

Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>

DOI: [10.5281/zenodo.20767811](https://doi.org/10.5281/zenodo.20767811)

2026

Resumen

El presente artículo introduce la teoría de *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo* como una herramienta probabilística, dinámica y simbólica para estudiar la rareza de los bloques de deuda residual positiva en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. A partir del mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N}+1,$$

se considera la palabra de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots), \quad a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1),$$

y la deuda residual

$$L_k(n) = k \log_2(3) - \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

El objetivo central consiste en estudiar la probabilidad, frecuencia simbólica o peso geométrico de los eventos

$$\frac{L_k(n)}{k} \geq x.$$

Se introduce formalmente una función de tasa residual

$$I_{\text{RC}}(x) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right),$$

cuando el límite existe. Bajo el modelo probabilístico ideal

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m},$$

se demuestra que los eventos de deuda residual no negativa son exponencialmente raros.

El artículo no demuestra la Conjetura de Collatz, pero ofrece una nueva capa de análisis: la expansión ternaria no solo sería compensada en promedio, sino que las desviaciones contra la disipación dominante tendrían peso exponencial decreciente.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; grandes desviaciones residuales; deuda residual; drift residual; valuaciones 2-ádicas; presión disipativa; función de tasa; dinámica simbólica; probabilidad ideal.

1. Introducción

La Conjetura de Collatz constituye uno de los problemas abiertos más conocidos de la teoría de números y de la dinámica discreta. Su formulación elemental contrasta con la complejidad profunda que emerge al estudiar la evolución de sus órbitas. Para cada entero positivo n , el operador clásico de Collatz se define por

$$C(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3n + 1, & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

La conjetura afirma que toda órbita positiva generada por iteraciones sucesivas de C alcanza eventualmente el ciclo trivial

$$1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

Equivalente a ello, la conjetura sostiene que no existen órbitas positivas divergentes ni ciclos positivos no triviales. La dificultad del problema no reside en la regla de iteración, sino en la interacción acumulada entre dos mecanismos aritméticos contrapuestos. Cuando el valor iterado es impar, la transformación

$$n \mapsto 3n + 1$$

introduce una expansión de naturaleza ternaria. Sin embargo, el número resultante es par y queda sometido a divisiones sucesivas entre potencias de 2, lo cual introduce una disipación

de naturaleza binaria. Así, la dinámica de Collatz puede interpretarse como una competencia no lineal entre crecimiento y disipación:

crecimiento ternario frente a disipación binaria.

Para concentrar esta interacción en un solo paso, se restringe la dinámica al conjunto de enteros impares positivos

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1,$$

y se introduce el mapa acelerado

$$U : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow 2\mathbb{N} + 1, \quad U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

Aquí $\nu_2(m)$ denota la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor entero $r \geq 0$ tal que

$$2^r \mid m.$$

Como n es impar, el número $3n + 1$ es par, por lo que

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

En consecuencia, $U(n)$ vuelve a ser impar y el mapa acelerado está bien definido sobre $2\mathbb{N} + 1$.

Observación 1.1. El mapa acelerado no modifica la naturaleza del problema. Simplemente elimina los pasos pares intermedios y registra únicamente los enteros impares visitados por la órbita. Por ello, estudiar la dinámica de U sobre $2\mathbb{N} + 1$ es una forma estructural de estudiar la dinámica de Collatz.

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se le asocia una palabra infinita de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Esta palabra codifica la historia disipativa de la órbita. Cada símbolo $a_j(n)$ representa la cantidad de disipación binaria producida en el paso acelerado j . La disipación acumulada

durante los primeros k pasos se define por

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Por otra parte, el crecimiento ternario acumulado después de k pasos está asociado al factor

$$3^k.$$

En escala binaria se tiene

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por tanto, el número

$$k \log_2(3)$$

representa la cantidad de disipación binaria necesaria para compensar exactamente el crecimiento ternario dominante acumulado en k pasos. Esto conduce a la deuda residual de Ruiz Castillo:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Esta cantidad mide el déficit o superávit de disipación binaria respecto del crecimiento ternario. En efecto,

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Proposición 1.2 (Interpretación multiplicativa de la deuda residual). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y todo $k \geq 1$, se cumple*

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

En particular,

$$L_k(n) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3^k < 2^{A_k(n)}.$$

Demostración. Por definición,

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Elevando 2 a ambos lados:

$$2^{L_k(n)} = 2^{k \log_2(3) - A_k(n)}.$$

Usando las propiedades de la exponencial,

$$2^{L_k(n)} = \frac{2^{k \log_2(3)}}{2^{A_k(n)}}.$$

Como

$$2^{\log_2(3)} = 3,$$

se tiene

$$2^{k \log_2(3)} = 3^k.$$

Por tanto,

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

Además,

$$L_k(n) < 0$$

si y solo si

$$2^{L_k(n)} < 1.$$

Esto equivale a

$$\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} < 1,$$

es decir,

$$3^k < 2^{A_k(n)}.$$

□

La interpretación es inmediata. Si

$$L_k(n) < 0,$$

entonces la disipación binaria acumulada supera al crecimiento ternario dominante. Si

$$L_k(n) = 0,$$

existe equilibrio exacto entre ambos mecanismos. Si

$$L_k(n) > 0,$$

la órbita conserva deuda residual positiva; es decir, la disipación acumulada todavía no ha compensado la expansión ternaria dominante. En trabajos previos se han desarrollado distintos niveles de análisis de esta deuda residual. La deuda $L_k(n)$ permite medir el balance acumulado; el drift residual

$$D_k(n) = \frac{L_k(n)}{k}$$

permite estudiar la tendencia media; la presión disipativa permite interpretar la dominancia

estadística de la disipación; las caminatas residuales describen la trayectoria acumulada de la deuda; la descomposición residual separa la componente dominante del residuo normalizado; la teoría espectral estudia operadores asociados a palabras de valuación; la disipación promedio introduce medidas invariantes; la entropía disipativa cuantifica la complejidad informacional; y la dimensión disipativa mide la abundancia fractal de conjuntos con disipación dominante. El presente avance introduce una nueva capa: la teoría de grandes desviaciones residuales. La pregunta central es:

¿Qué tan raros son los bloques con deuda residual positiva?

Equivalentemente:

¿Con qué velocidad decrece la frecuencia de los eventos $L_k(n) \geq 0$?

Esta pregunta es natural por la siguiente razón. Bajo el modelo probabilístico ideal de valuaciones,

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m}, \quad m \geq 1,$$

se tiene

$$\mathbb{E}[a] = \sum_{m=1}^{\infty} m 2^{-m} = 2.$$

Como

$$2 > \log_2(3),$$

la disipación promedio ideal supera el umbral crítico. Por tanto, el drift residual esperado es negativo:

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2 < 0.$$

Desde esta perspectiva, los eventos

$$L_k \geq 0$$

no representan el comportamiento típico, sino fluctuaciones atípicas contra la disipación promedio. La teoría de grandes desviaciones permite medir precisamente la rareza exponencial de tales fluctuaciones. En lugar de preguntar solamente si la deuda residual tiende a ser negativa en promedio, se pregunta si la probabilidad de observar deuda no negativa decrece como

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \approx e^{-k I_{\text{RC}}(0)}$$

para alguna función de tasa

$$I_{\text{RC}}(0) > 0.$$

Idea central del artículo

La teoría de *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo* busca estudiar la tasa exponencial con que decrece la probabilidad, frecuencia simbólica o peso geométrico de los eventos

$$L_k(n) \geq 0.$$

Si tales eventos son exponencialmente raros, entonces la disipación dominante no solo ocurre en promedio, sino que las desviaciones expansivas tienen peso asintóticamente subdominante.

En este sentido, el problema se reorganiza en tres niveles:

Nivel I: demostrar drift residual promedio negativo;

Nivel II: medir la rareza de las desviaciones con $L_k \geq 0$;

Nivel III: relacionar dicha rareza con presión, entropía y dimensión disipativa.

El presente artículo no pretende demostrar la Conjetura de Collatz. Su propósito es construir una arquitectura formal para estudiar la estabilidad probabilística de la disipación binaria. Bajo este enfoque, los bloques con deuda residual no negativa se interpretan como desviaciones excepcionales respecto del comportamiento disipativo esperado.

Contribución de Ruiz Castillo

La contribución específica de este trabajo consiste en formular la deuda residual positiva como un problema de grandes desviaciones. Esto permite estudiar no solo el signo promedio del drift residual, sino la tasa exponencial con que desaparecen los eventos contrarios a la disipación dominante.

2. Eventos residuales de desviación

Una vez definida la deuda residual

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n),$$

el siguiente paso consiste en identificar los eventos que representan desviaciones respecto del comportamiento disipativo esperado. La cantidad normalizada

$$\frac{L_k(n)}{k}$$

mide la deuda residual promedio por paso acelerado. Si esta cantidad es negativa, la disipación binaria promedio supera al crecimiento ternario. Si es positiva, la disipación promedio no ha sido suficiente para compensar el crecimiento. Por tanto, desde la perspectiva de grandes desviaciones, interesa estudiar los conjuntos donde

$$\frac{L_k(n)}{k}$$

se encuentra por encima de un nivel prescrito.

2.1. Deuda residual normalizada

Para una palabra realizable

$$\mathbf{a} = \pi(n) \in \Sigma_C,$$

se define

$$A_k(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j.$$

Como

$$a_j = a_j(n),$$

se tiene

$$A_k(\mathbf{a}) = A_k(n).$$

La deuda residual asociada a la palabra $\mathbf{a}$ se escribe entonces como

$$L_k(\mathbf{a}) = k \log_2(3) - A_k(\mathbf{a}).$$

Dividiendo entre k , se obtiene la deuda residual promedio:

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} = \log_2(3) - \frac{A_k(\mathbf{a})}{k}.$$

Lectura del cociente

La cantidad

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k}$$

mide el balance promedio entre crecimiento ternario y disipación binaria durante los primeros k pasos acelerados. Si

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} < 0,$$

hay predominio disipativo. Si

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} > 0,$$

hay deuda residual positiva.

2.2. Definición de eventos residuales

Definición 2.1 (Evento residual de nivel x). Sea

$$x \in \mathbb{R}.$$

Para cada $k \geq 1$, se define el evento residual de nivel x por

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x) = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x \right\}.$$

El conjunto

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x)$$

reúne las palabras realizables cuya deuda residual promedio durante los primeros k pasos es al menos x . En particular:

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(0) = \{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : L_k(\mathbf{a}) \geq 0 \}$$

es el conjunto de palabras con deuda residual no negativa.

Observación 2.2. Cuando $x > 0$, el evento

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x)$$

describe desviaciones fuertemente expansivas. Cuando $x = 0$, describe el umbral crítico entre compensación y deuda residual no compensada. Cuando $x < 0$, describe niveles de deuda residual todavía negativos, pero menos disipativos que el comportamiento típico esperado

bajo modelos probabilísticos ideales.

2.3. Equivalencia entre deuda y disipación

El evento residual puede reescribirse completamente en términos de la disipación acumulada. La identidad fundamental es

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} = \log_2(3) - \frac{A_k(\mathbf{a})}{k}.$$

Así, exigir que

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x$$

equivale a exigir que la disipación promedio sea suficientemente pequeña.

Proposición 2.3 (Equivalencia residual-disipativa). *Para todo*

$$x \in \mathbb{R}$$

y todo

$$k \geq 1,$$

se cumple

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x) = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) - x \right\}.$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Por definición,

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x)$$

si y solo si

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x.$$

Usando la definición de deuda residual,

$$L_k(\mathbf{a}) = k \log_2(3) - A_k(\mathbf{a}).$$

Dividimos ambos lados entre k :

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} = \frac{k \log_2(3) - A_k(\mathbf{a})}{k}.$$

Separando términos:

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} = \log_2(3) - \frac{A_k(\mathbf{a})}{k}.$$

Por tanto,

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x$$

si y solo si

$$\log_2(3) - \frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \geq x.$$

Restamos $\log_2(3)$ en ambos lados:

$$-\frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \geq x - \log_2(3).$$

Multiplicamos por -1 . Al multiplicar una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Por tanto:

$$\frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Así,

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x)$$

si y solo si

$$\mathbf{a} \in \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) - x \right\}.$$

Con ello queda demostrada la igualdad de conjuntos. $\square$

Interpretación

Los eventos residuales de nivel x son equivalentes a eventos de baja disipación promedio. Por tanto, las grandes desviaciones residuales pueden estudiarse como grandes desviaciones inferiores de la suma de valuaciones.

2.4. Caso crítico de deuda no negativa

El caso central para la teoría residual es

$$x = 0.$$

Entonces

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(0) = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq 0 \right\}.$$

Como $k > 0$, esta condición equivale a

$$L_k(\mathbf{a}) \geq 0.$$

Aplicando la proposición anterior con $x = 0$, se obtiene:

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(0) = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) \right\}.$$

Corolario 2.4 (Evento crítico residual). *El evento de deuda residual no negativa satisface*

$$\{\mathbf{a} \in \Sigma_C : L_k(\mathbf{a}) \geq 0\} = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) \right\}.$$

Demostración. El resultado se obtiene tomando $x = 0$ en la equivalencia residual-disipativa. □

Lectura crítica

Estudiar el evento

$$L_k \geq 0$$

equivale a estudiar el evento

$$\frac{A_k}{k} \leq \log_2(3).$$

Por tanto, la deuda residual no negativa no es otra cosa que una desviación inferior de la disipación promedio respecto del umbral crítico.

2.5. Monotonía de los eventos residuales

Los eventos residuales se ordenan naturalmente respecto del parámetro x .

Proposición 2.5 (Monotonía respecto del nivel residual). *Si*

$$x_1 \leq x_2,$$

entonces

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2) \subseteq \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1).$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2).$$

Entonces

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x_2.$$

Como

$$x_2 \geq x_1,$$

se obtiene

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x_1.$$

Por tanto,

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1).$$

Así,

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2) \subseteq \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1).$$

□

Observación 2.6. Cuanto mayor es el nivel x , más exigente es la condición

$$\frac{L_k}{k} \geq x.$$

Por eso, los eventos se vuelven más pequeños al aumentar x .

2.6. Relación con bloques de baja disipación

En términos de bloques finitos, un evento residual está formado por todos los cilindros realizables de longitud k cuyo promedio de valuaciones es menor o igual al umbral correspondiente. Sea

$$\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{k-1})$$

un bloque realizable de longitud k . Definimos

$$A(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j.$$

Entonces el cilindro $[\omega]_C$ queda contenido en $\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x)$ si y solo si

$$\frac{A(\omega)}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Proposición 2.7 (Descomposición cilíndrica del evento residual). *Para cada $k \geq 1$ y $x \in \mathbb{R}$,*

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x) = \bigcup_{\substack{\omega \in \mathcal{W}_k(C) \\ A(\omega)/k \leq \log_2(3) - x}} [\omega]_C,$$

donde $\mathcal{W}_k(C)$ denota el conjunto de bloques realizables de longitud k .

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x).$$

Sea

$$\omega = \mathbf{a}|_k$$

el prefijo de longitud k de $\mathbf{a}$. Como $\mathbf{a} \in \Sigma_C$, el bloque ω es realizable, es decir,

$$\omega \in \mathcal{W}_k(C).$$

Además,

$$A(\omega) = A_k(\mathbf{a}).$$

Por la equivalencia residual-disipativa,

$$\frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Así,

$$\frac{A(\omega)}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Por tanto,

$$\mathbf{a} \in [\omega]_C$$

para un bloque ω que satisface la condición indicada. Recíprocamente, si

$$\mathbf{a} \in [\omega]_C$$

para un bloque realizable ω con

$$\frac{A(\omega)}{k} \leq \log_2(3) - x,$$

entonces

$$A_k(\mathbf{a}) = A(\omega).$$

Luego

$$\frac{A_k(\mathbf{a})}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Por la equivalencia residual-disipativa,

$$\mathbf{a} \in \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x).$$

□

Conclusión estructural

Los eventos residuales de desviación son uniones de cilindros realizables de baja disipación promedio. Por ello, las grandes desviaciones residuales pueden estudiarse mediante el conteo, peso o presión de bloques realizables que no alcanzan el umbral disipativo requerido.

3. Función de tasa residual de Ruiz Castillo

La sección anterior permitió identificar los eventos residuales de desviación

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x) = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x \right\}.$$

Estos eventos recogen las palabras realizables cuya deuda residual promedio se encuentra por encima del nivel x . El propósito de la teoría de grandes desviaciones no consiste únicamente en saber si tales eventos ocurren, sino en determinar con qué velocidad disminuye su probabilidad, frecuencia o peso simbólico cuando el número de pasos k tiende a infinito. La idea central es que ciertos eventos atípicos no desaparecen de manera lineal ni polinómica, sino exponencial. Es decir, podrían satisfacer una ley asintótica del tipo

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \approx e^{-kI(x)}.$$

La función $I(x)$ mide entonces la intensidad de la rareza del evento.

3.1. Motivación de la función de tasa

Supóngase que, para cierto nivel x , la probabilidad del evento residual satisface una estimación de la forma

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \sim e^{-ck}$$

para alguna constante $c > 0$. Entonces, aplicando logaritmo natural,

$$\log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \sim -ck.$$

Dividiendo entre k ,

$$\frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \sim -c.$$

Multiplicando por -1 , se obtiene

$$-\frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \sim c.$$

Por tanto, la cantidad natural para medir la velocidad exponencial de decaimiento es

$$-\frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right).$$

Si esta expresión converge cuando $k \rightarrow \infty$, su límite define la tasa de grandes desviaciones.

Idea central

La función de tasa residual mide cuántas unidades exponenciales de rareza posee un evento de desviación residual. Si

$$I_{\text{RC}}(x) > 0,$$

entonces el evento

$$\frac{L_k}{k} \geq x$$

tiene probabilidad exponencialmente decreciente.

3.2. Definición formal

Definición 3.1 (Función de tasa residual de Ruiz Castillo). Sea $x \in \mathbb{R}$. Si existe el límite

$$-\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right),$$

se define la *función de tasa residual de Ruiz Castillo* por

$$I_{\text{RC}}(x) = -\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right).$$

La función

$$I_{\text{RC}} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$$

mide la velocidad exponencial de decaimiento de los eventos residuales de nivel x .

Observación 3.2. Cuando el límite no existe, puede trabajarse con las tasas superior e inferior:

$$\bar{I}_{\text{RC}}(x) = -\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right),$$

y

$$\underline{I}_{\text{RC}}(x) = -\liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right).$$

Si ambas coinciden, entonces existe la función de tasa residual.

3.3. Interpretación exponencial

La definición anterior puede leerse de manera equivalente. Si

$$I_{\text{RC}}(x) = c,$$

entonces, en escala exponencial,

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \approx e^{-kc}.$$

Esto significa que la probabilidad del evento disminuye aproximadamente como una exponencial de pendiente $-c$. En particular:

$$I_{\text{RC}}(x) = 0$$

indica que el evento no es exponencialmente raro;

$$0 < I_{\text{RC}}(x) < \infty$$

indica rareza exponencial con tasa finita;

$$I_{\text{RC}}(x) = \infty$$

indica que el evento decae más rápido que cualquier exponencial ordinaria.

Interpretación

La función $I_{\text{RC}}(x)$ cuantifica la rareza asintótica de las fluctuaciones contra la disipación dominante. En particular,

$$I_{\text{RC}}(0) > 0$$

significa que los bloques con deuda residual no negativa son exponencialmente raros.

3.4. Relación con eventos de baja disipación

Por la equivalencia residual-disipativa,

$$\frac{L_k}{k} \geq x$$

si y solo si

$$\frac{A_k}{k} \leq \log_2(3) - x.$$

Por tanto, la función de tasa residual también puede escribirse en términos de desviaciones inferiores de la disipación acumulada:

$$I_{\text{RC}}(x) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{A_k}{k} \leq \log_2(3) - x \right).$$

Proposición 3.3 (Forma disipativa de la tasa residual). *Si existe el límite que define $I_{\text{RC}}(x)$, entonces*

$$I_{\text{RC}}(x) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{A_k}{k} \leq \log_2(3) - x \right).$$

Demostración. Por la equivalencia residual-disipativa demostrada previamente,

$$\left\{ \frac{L_k}{k} \geq x \right\} = \left\{ \frac{A_k}{k} \leq \log_2(3) - x \right\}.$$

Al ser el mismo evento, poseen la misma probabilidad:

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) = \mathbb{P} \left(\frac{A_k}{k} \leq \log_2(3) - x \right).$$

Sustituyendo esta igualdad dentro de la definición de $I_{\text{RC}}(x)$, se obtiene el resultado. $\square$

Lectura conceptual

La función de tasa residual no mide directamente grandes valores de disipación, sino desviaciones inferiores de la disipación promedio. Por eso, los eventos residuales positivos corresponden a fallas transitorias de compensación binaria.

3.5. Monotonía de la función de tasa

La familia de eventos residuales satisface una propiedad de monotonía. Si

$$x_1 \leq x_2,$$

entonces

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2) \subseteq \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1).$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \geq x_2\right) \leq \mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \geq x_1\right).$$

Proposición 3.4 (Monotonía esperada de la tasa residual). *Supóngase que $I_{\text{RC}}(x_1)$ e $I_{\text{RC}}(x_2)$ existen. Si*

$$x_1 \leq x_2,$$

entonces

$$I_{\text{RC}}(x_1) \leq I_{\text{RC}}(x_2).$$

Demostración. Como

$$x_1 \leq x_2,$$

se tiene la inclusión

$$\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2) \subseteq \mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1).$$

Luego,

$$\mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2)\right) \leq \mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1)\right).$$

Aplicando logaritmo natural, que es una función creciente,

$$\log \mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2)\right) \leq \log \mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1)\right).$$

Multiplicando por $-1/k$, con $k > 0$, se invierte la desigualdad:

$$-\frac{1}{k} \log \mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_2)\right) \geq -\frac{1}{k} \log \mathbb{P}\left(\mathcal{E}_k^{\text{RC}}(x_1)\right).$$

Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, se obtiene

$$I_{\text{RC}}(x_2) \geq I_{\text{RC}}(x_1).$$

Por tanto,

$$I_{\text{RC}}(x_1) \leq I_{\text{RC}}(x_2).$$

□

Observación 3.5. Esta monotonía es coherente con la interpretación probabilística: exigir una deuda residual promedio más alta produce un evento más raro y, por tanto, una tasa de decaimiento mayor.

3.6. Caso crítico $x = 0$

El valor

$$x = 0$$

ocupa un lugar central en la teoría, porque corresponde al evento

$$L_k \geq 0.$$

Este evento representa la ausencia de compensación disipativa dominante durante los primeros k pasos acelerados. La tasa

$$I_{\text{RC}}(0)$$

mide entonces la rareza exponencial de los bloques con deuda residual no negativa.

Definición 3.6 (Tasa crítica residual de Ruiz Castillo). Se define la tasa crítica residual por

$$I_{\text{RC}}(0) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P}(L_k \geq 0),$$

cuando el límite existe.

Significado del caso crítico

La condición

$$I_{\text{RC}}(0) > 0$$

significa que los bloques que no alcanzan compensación disipativa son exponencialmente escasos. Esta sería una forma fuerte de estabilidad probabilística de la disipación binaria.

3.7. Conexión con el programa residual

La función de tasa residual conecta varios niveles de la teoría desarrollada:

Deuda residual $\longrightarrow$ Eventos de desviación
 $\longrightarrow$ Rareza exponencial
 $\longrightarrow$ Función de tasa
 $\longrightarrow$ Estabilidad probabilística de la disipación.

Mientras el drift residual describe la tendencia promedio de una órbita, la función de tasa residual describe la probabilidad de desviarse de esa tendencia.

Contribución de Ruiz Castillo

La función de tasa residual de Ruiz Castillo transforma el estudio de la deuda positiva en un problema de grandes desviaciones. Con ello, los bloques con déficit disipativo dejan de analizarse únicamente como casos particulares y pasan a medirse por su rareza exponencial dentro de la dinámica simbólica acelerada.

4. Modelo probabilístico ideal

La dinámica acelerada de Collatz es completamente determinista. Sin embargo, desde los trabajos pioneros de Terras, Everett, Lagarias y otros autores, se ha observado que las valuaciones

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1)$$

presentan un comportamiento estadístico sorprendentemente cercano al de variables aleatorias geométricas. Más precisamente, si se considera la distribución de las valuaciones sobre clases de congruencia suficientemente grandes, cada entero

$$m \geq 1$$

aparece con frecuencia aproximada

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m}.$$

Esta distribución satisface

$$\sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} = 1,$$

por lo que define una ley de probabilidad sobre

$$\mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Definición 4.1 (Modelo probabilístico ideal). Se denomina *modelo probabilístico ideal de las valuaciones* al espacio probabilístico en el cual las variables

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

son independientes e idénticamente distribuidas y satisfacen

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m}, \quad m \geq 1.$$

Equivalentemente,

$$a \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{2}\right),$$

tomando la convención geométrica soportada en

$$\{1, 2, 3, \dots\}.$$

Observación 4.2. Este modelo no constituye una descripción rigurosa de la dinámica real de Collatz. Su función es proporcionar un modelo de referencia que permita formular conjeturas, obtener predicciones heurísticas y estudiar fenómenos estadísticos susceptibles de persistir en la dinámica determinista.

4.1. Normalización de la ley

Antes de utilizar esta distribución, verificamos que efectivamente define una medida de probabilidad.

Proposición 4.3. *La familia*

$$p_m = 2^{-m}, \quad m \geq 1,$$

define una distribución de probabilidad.

Demostración. Por la fórmula de la serie geométrica,

$$\sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Además,

$$2^{-m} > 0, \quad m \geq 1.$$

Por consiguiente,

$$(p_m)_{m \geq 1}$$

es una distribución de probabilidad sobre

$$\mathbb{N}_{\geq 1}.$$

□

4.2. Esperanza de la valuación

La cantidad fundamental para la teoría residual es la media de la valuación.

Proposición 4.4. *Bajo el modelo ideal,*

$$\mathbb{E}[a] = 2.$$

Demostración. Por definición,

$$\mathbb{E}[a] = \sum_{m=1}^{\infty} m 2^{-m}.$$

La identidad clásica

$$\sum_{m=1}^{\infty} m x^m = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1,$$

aplicada en

$$x = \frac{1}{2},$$

produce

$$\mathbb{E}[a] = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbb{E}[a] = 2}.$$

□

Interpretación

En promedio, cada paso acelerado elimina dos factores de 2. Por consiguiente, la disipación binaria media es de dos unidades por iteración acelerada.

4.3. Comparación con el umbral crítico

Recordemos que el crecimiento ternario acumulado satisface

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por ello, el número crítico de divisiones binarias necesarias para compensar el crecimiento ternario es

$$\log_2(3) = 1,58496250072 \dots$$

Dado que

$$2 > \log_2(3),$$

el modelo ideal predice que la disipación promedio excede al crecimiento promedio.

Proposición 4.5 (Exceso disipativo promedio). *Bajo el modelo ideal,*

$$\mathbb{E}[a] - \log_2(3) = 2 - \log_2(3) > 0.$$

Demostración. Como

$$\mathbb{E}[a] = 2,$$

se obtiene

$$\mathbb{E}[a] - \log_2(3) = 2 - \log_2(3).$$

Ahora,

$$\log_2(3) = 1,58496250072 \dots < 2.$$

Por tanto,

$$2 - \log_2(3) = 0,41503749927 \dots > 0.$$

□

Principio disipativo ideal

El modelo probabilístico ideal predice un exceso medio de disipación igual a

$$2 - \log_2(3) = 0,41503749927 \dots$$

por iteración acelerada.

4.4. Esperanza de la disipación acumulada

Como

$$A_k = \sum_{j=0}^{k-1} a_j,$$

la linealidad de la esperanza implica:

Proposición 4.6. *Bajo el modelo ideal,*

$$\mathbb{E}[A_k] = 2k.$$

Demostración. Usando la linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[A_k] = \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{k-1} a_j \right].$$

Como la esperanza es un operador lineal,

$$\mathbb{E}[A_k] = \sum_{j=0}^{k-1} \mathbb{E}[a_j].$$

Las variables son idénticamente distribuidas, por lo que

$$\mathbb{E}[a_j] = 2 \quad \text{para todo } j.$$

Así,

$$\mathbb{E}[A_k] = \sum_{j=0}^{k-1} 2 = 2k.$$

□

4.5. Esperanza de la deuda residual

Llegamos ahora al resultado central de esta sección.

Teorema 4.7 (Drift residual esperado negativo). *Bajo el modelo probabilístico ideal,*

$$\mathbb{E}[L_k] = k(\log_2(3) - 2) < 0.$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2 = -0,41503749927 \dots < 0.$$

Demostración. Por definición,

$$L_k = k \log_2(3) - A_k.$$

Aplicando linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[L_k] = \mathbb{E}[k \log_2(3) - A_k].$$

Como

$$k \log_2(3)$$

es constante,

$$\mathbb{E}[L_k] = k \log_2(3) - \mathbb{E}[A_k].$$

Por la proposición anterior,

$$\mathbb{E}[A_k] = 2k.$$

Sustituyendo,

$$\mathbb{E}[L_k] = k \log_2(3) - 2k.$$

Factorizando,

$$\mathbb{E}[L_k] = k(\log_2(3) - 2).$$

Finalmente, dividiendo entre $k > 0$,

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2.$$

Como

$$\log_2(3) < 2,$$

se concluye que

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] < 0.$$

□

Consecuencia fundamental

El modelo ideal predice un drift residual negativo:

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2 < 0.$$

En promedio, la disipación binaria domina al crecimiento ternario.

Esta conclusión constituye la motivación probabilística para la teoría de grandes desviaciones residuales. Si el comportamiento típico es disipativo, entonces los eventos

$$L_k \geq 0$$

deben interpretarse como fluctuaciones atípicas contra la tendencia dominante del sistema.

5. Cota exponencial ideal

La negatividad del drift residual esperado,

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2 < 0,$$

indica que la disipación domina en promedio. Sin embargo, una propiedad promedio no excluye la existencia de fluctuaciones excepcionales. Desde la perspectiva de las grandes desviaciones surge entonces la siguiente pregunta:

¿Con qué rapidez decrece la probabilidad de observar $L_k \geq 0$?

La respuesta natural consiste en demostrar que dicho evento posee probabilidad exponencialmente pequeña. El resultado siguiente constituye la primera evidencia probabilística de estabilidad disipativa.

5.1. Equivalencia con un evento de baja disipación

Recordemos que

$$L_k = k \log_2(3) - A_k.$$

Por tanto,

$$L_k \geq 0$$

si y solo si

$$k \log_2(3) - A_k \geq 0,$$

es decir,

$$A_k \leq k \log_2(3).$$

Por consiguiente, el evento de deuda residual no negativa es equivalente a una desviación inferior de la disipación acumulada.

Proposición 5.1. *Bajo el modelo ideal,*

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) = \mathbb{P}(A_k \leq k \log_2(3)).$$

Demostración. La igualdad se obtiene directamente de la equivalencia

$$L_k \geq 0 \iff A_k \leq k \log_2(3).$$

□

Interpretación

Los eventos expansivos de la deuda residual corresponden exactamente a eventos donde la disipación acumulada es anormalmente pequeña.

5.2. Herramienta de Chernoff

La demostración de la cota exponencial utiliza el método exponencial de Chernoff. La idea consiste en transformar la desigualdad

$$A_k \leq k \log_2(3)$$

en una desigualdad sobre variables positivas, a las cuales puede aplicarse el teorema de Markov. Sea

$$t > 0.$$

Como la función exponencial es estrictamente decreciente en la variable

$$-x,$$

la desigualdad

$$A_k \leq k \log_2(3)$$

es equivalente a

$$e^{-tA_k} \geq e^{-tk \log_2(3)}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) = \mathbb{P}\left(e^{-tA_k} \geq e^{-tk \log_2(3)}\right).$$

Ahora puede aplicarse la desigualdad de Markov.

5.3. Aplicación de la desigualdad de Markov

Teorema 5.2 (Cota exponencial para deuda residual no negativa). *Bajo el modelo probabilístico ideal, existe una constante*

$$c > 0$$

tal que

$$\boxed{\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}}$$

para todo

$$k \geq 1.$$

Demostración. Por la equivalencia anterior,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) = \mathbb{P}\left(e^{-tA_k} \geq e^{-tk \log_2(3)}\right).$$

Aplicando la desigualdad de Markov,

$$\mathbb{P}\left(e^{-tA_k} \geq e^{-tk \log_2(3)}\right) \leq e^{tk \log_2(3)} \mathbb{E}[e^{-tA_k}].$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq e^{tk \log_2(3)} \mathbb{E}[e^{-tA_k}].$$

Como

$$A_k = a_0 + \cdots + a_{k-1},$$

y las variables

$$a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$$

son independientes,

$$\mathbb{E}[e^{-tA_k}] = \mathbb{E}\left[e^{-t(a_0 + \cdots + a_{k-1})}\right].$$

Usando

$$e^{-t(a_0 + \cdots + a_{k-1})} = \prod_{j=0}^{k-1} e^{-ta_j},$$

la independencia implica

$$\mathbb{E}[e^{-tA_k}] = \prod_{j=0}^{k-1} \mathbb{E}[e^{-ta_j}] = \left(\mathbb{E}[e^{-ta}]\right)^k.$$

Así,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq \left(e^{t \log_2(3)} \mathbb{E}[e^{-ta}]\right)^k.$$

Resta calcular la transformada exponencial de la valuación. Bajo el modelo ideal,

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m}, \quad m \geq 1.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[e^{-ta}] = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-tm} 2^{-m}.$$

Factorizando,

$$\mathbb{E}[e^{-ta}] = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{e^{-t}}{2} \right)^m.$$

Como

$$0 < \frac{e^{-t}}{2} < 1,$$

la serie geométrica converge y produce

$$\mathbb{E}[e^{-ta}] = \frac{e^{-t}/2}{1 - e^{-t}/2}.$$

Por consiguiente,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq \left[e^{t \log_2(3)} \frac{e^{-t}/2}{1 - e^{-t}/2} \right]^k.$$

Definamos

$$\Psi(t) = e^{t \log_2(3)} \frac{e^{-t}/2}{1 - e^{-t}/2}.$$

Entonces,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq \Psi(t)^k.$$

Resta demostrar que existe

$$t > 0$$

tal que

$$\Psi(t) < 1.$$

Observemos que

$$\Psi(0) = 1.$$

Además,

$$\Psi'(0) = \log_2(3) - 2 < 0.$$

Por continuidad, existe

$$t_0 > 0$$

suficientemente pequeño tal que

$$\Psi(t_0) < 1.$$

Definimos entonces

$$c = -\log \Psi(t_0).$$

Como

$$0 < \Psi(t_0) < 1,$$

se tiene

$$c > 0.$$

Finalmente,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq \Psi(t_0)^k = e^{-ck}.$$

Esto concluye la demostración. $\square$

5.4. Interpretación geométrica

El parámetro

$$c$$

mide la velocidad exponencial de desaparición de los eventos expansivos. Cuanto mayor sea c , más rápidamente decrece la probabilidad de encontrar bloques con deuda residual positiva.

Resultado clave

Bajo el modelo probabilístico ideal,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}.$$

Por consiguiente, los bloques con deuda residual no negativa constituyen fluctuaciones exponencialmente raras.

5.5. Consecuencia para la teoría residual

La cota exponencial muestra algo más fuerte que la mera negatividad del drift. No solamente se tiene

$$\mathbb{E}[L_k] < 0,$$

sino que las desviaciones en sentido contrario poseen una frecuencia exponencialmente pequeña.

Interpretación dentro del programa residual de Ruiz Castillo

El modelo ideal predice que la disipación dominante es estadísticamente estable. Las órbitas que logran mantener deuda residual no negativa durante muchos pasos acelerados tienen peso exponencialmente subdominante. En consecuencia, la expansión persistente aparece como una fluctuación excepcional y no como el comportamiento típico del sistema.

Este resultado constituye la primera evidencia probabilística que conecta:

drift negativo $\implies$ grandes desviaciones $\implies$ rareza exponencial de la deuda positiva.

La siguiente etapa del programa consiste en estudiar si una cota análoga puede demostrarse para la dinámica determinista real de Collatz y no únicamente para el modelo probabilístico ideal.

6. Gráfica conceptual de grandes desviaciones residuales

La teoría de grandes desviaciones predice que la función de tasa residual

$$x \longmapsto I_{\text{RC}}(x)$$

debe comportarse como una función convexa y no negativa, cuyo mínimo se alcanza en el valor típico del drift residual. Bajo el modelo probabilístico ideal,

$$x_* = \log_2(3) - 2 = -0,415037499 \dots$$

representa el valor esperado de

$$\frac{L_k}{k}.$$

Por definición de función de tasa, se espera que

$$I_{\text{RC}}(x_*) = 0,$$

mientras que las desviaciones alejadas de x_* poseen costo exponencial positivo. En particular, la región

$$x \geq 0$$

corresponde a eventos de deuda residual no negativa, es decir, a fluctuaciones que se oponen al comportamiento disipativo dominante.

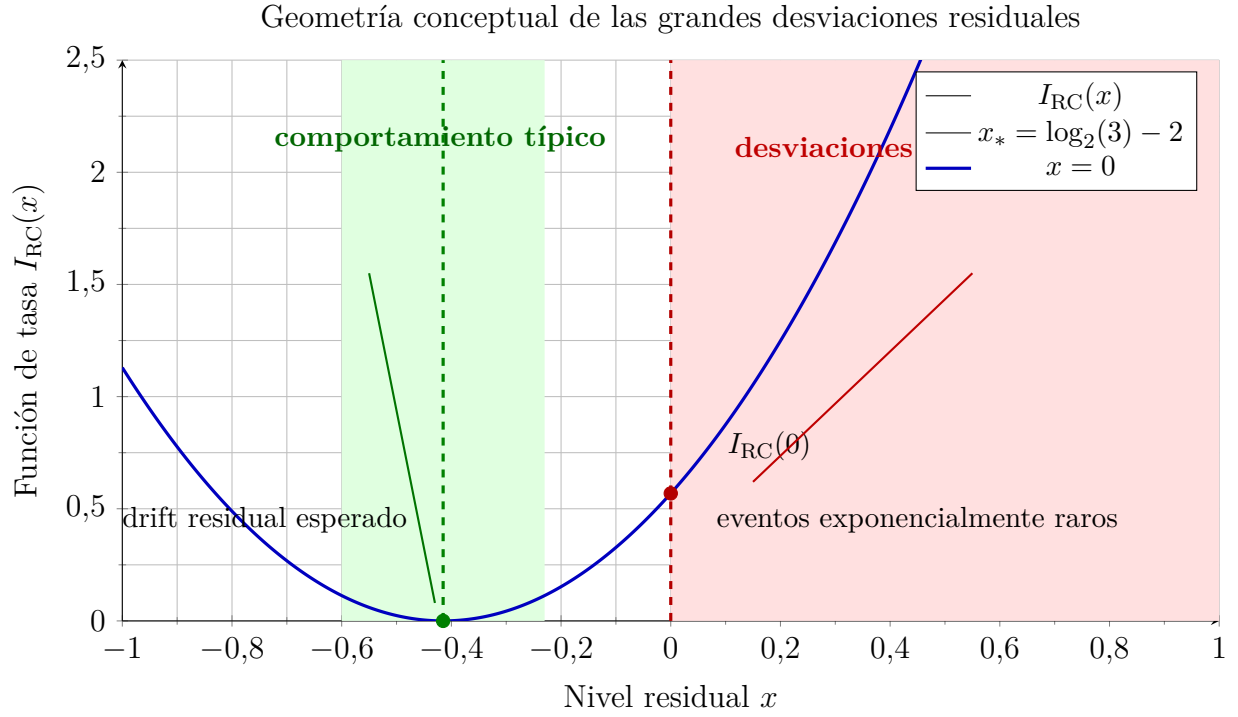


Figura 1: Función conceptual de tasa residual de Ruiz Castillo. El mínimo se alcanza en el drift residual típico $x_* = \log_2(3) - 2 < 0$. La región $x \geq 0$ corresponde a bloques con deuda residual no negativa, cuya frecuencia decrece exponencialmente con velocidad determinada por $I_{RC}(0)$.

Interpretación geométrica

La teoría de grandes desviaciones predice tres regímenes:

$$x = x_*$$

corresponde al comportamiento típico;

$$x_* < x < 0$$

describe fluctuaciones moderadas de la disipación;

$$x \geq 0$$

describe desviaciones expansivas, cuya probabilidad se espera que decaiga como

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \geq x\right) \asymp e^{-kI_{\text{RC}}(x)}.$$

En particular,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \asymp e^{-kI_{\text{RC}}(0)}.$$

Por consiguiente, el valor

$$I_{\text{RC}}(0)$$

mide la estabilidad probabilística de la disipación dominante.

7. Conjetura de Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo

Los resultados obtenidos bajo el modelo probabilístico ideal muestran que la deuda residual posee drift esperado negativo y que los eventos

$$L_k \geq 0$$

admiten una cota exponencial superior. Estos hechos sugieren que la dinámica residual podría satisfacer un principio completo de grandes desviaciones. En otras palabras, las fluctuaciones del cociente

$$\frac{L_k}{k}$$

estarían gobernadas por una función de tasa que cuantifica el costo exponencial de desviarse del comportamiento disipativo típico.

7.1. Formulación heurística

Sea

$$x \in \mathbb{R}.$$

El evento

$$\left\{ \frac{L_k}{k} \geq x \right\}$$

representa el conjunto de palabras cuya deuda residual promedio es al menos x . La teoría clásica de Cramér sugiere que, bajo hipótesis de independencia o mezcla suficiente, debería existir una función

$$I_{\text{RC}} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$$

tal que

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \asymp e^{-k I_{\text{RC}}(x)}.$$

Aquí,

$$f_k \asymp g_k$$

significa igualdad en escala exponencial:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \frac{f_k}{g_k} = 0.$$

Idea central

La función de tasa residual mide el costo exponencial necesario para que la disipación binaria deje de compensar al crecimiento ternario.

7.2. Principio de Grandes Desviaciones Residuales

Conjetura 7.1 (Principio de Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo). *Existe una función semicontinua inferior*

$$I_{\text{RC}} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$$

tal que la sucesión de variables aleatorias

$$\frac{L_k}{k}$$

satisface un principio de grandes desviaciones. Es decir, para todo conjunto cerrado

$$F \subseteq \mathbb{R},$$

se tiene

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \in F \right) \leq - \inf_{x \in F} I_{\text{RC}}(x),$$

y para todo conjunto abierto

$$G \subseteq \mathbb{R},$$

se cumple

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \in G \right) \geq - \inf_{x \in G} I_{\text{RC}}(x).$$

Observación 7.2. La formulación anterior constituye la versión estándar de un principio de grandes desviaciones en el sentido de Varadhan y Ellis.

7.3. Propiedades esperadas de la función de tasa

La experiencia proveniente de la teoría ergódica y del formalismo termodinámico sugiere que la función de tasa residual debería poseer las siguientes propiedades.

Conjetura 7.3 (Propiedades estructurales de la función de tasa). *La función*

$$I_{\text{RC}}$$

satisface:

1.

$$I_{\text{RC}}(x) \geq 0.$$

2. Existe un único punto

$$x_* = \log_2(3) - 2$$

tal que

$$I_{\text{RC}}(x_*) = 0.$$

3. La función

$$I_{\text{RC}}$$

es convexa.

4. La función es estrictamente creciente en

$$[x_*, \infty).$$

5. Se cumple

$$I_{\text{RC}}(0) > 0.$$

Interpretación

El mínimo de la función de tasa corresponde al comportamiento típico de la deuda residual. Toda desviación respecto de dicho valor posee un costo exponencial positivo.

7.4. Caso crítico

El evento más importante para la teoría residual es

$$L_k \geq 0.$$

En términos de grandes desviaciones,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) = \mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \geq 0\right).$$

La conjetura anterior implica entonces

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \asymp e^{-kI_{\text{RC}}(0)}.$$

Esto conduce al siguiente enunciado.

Conjetura 7.4 (Rareza exponencial de la deuda positiva). *Se tiene*

$$I_{\text{RC}}(0) > 0.$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}$$

para alguna constante

$$c > 0$$

y todo k suficientemente grande.

Interpretación

La condición

$$I_{\text{RC}}(0) > 0$$

expresa que los bloques con deuda residual no negativa poseen peso exponencialmente pequeño. En consecuencia, la disipación dominante sería un fenómeno estadísticamente estable y las fluctuaciones expansivas tendrían carácter excepcional.

7.5. Relación con la presión residual

La teoría de grandes desviaciones sugiere además la existencia de una dualidad entre la función de tasa residual y la presión residual.

Conjetura 7.5 (Dualidad presión–tasa de Ruiz Castillo). *Existe una función generadora*

$$\Lambda(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{E} \left[e^{tL_k} \right]$$

tal que

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - \Lambda(t)\}.$$

Observación 7.6. La expresión anterior es la transformada de Legendre–Fenchel de la presión residual. Si esta dualidad pudiera establecerse rigurosamente sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C,$$

se obtendría un puente profundo entre:

deuda residual $\longleftrightarrow$ grandes desviaciones $\longleftrightarrow$ presión disipativa $\longleftrightarrow$ formalismo termodinámico.

Programa de investigación

La Conjetura de Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo propone que la estabilidad disipativa de la dinámica acelerada de Collatz puede formularse como un fenómeno de rareza exponencial. En este marco, la pregunta

¿existen bloques con deuda positiva?

es sustituida por la pregunta más refinada

¿con qué velocidad exponencial desaparecen dichos bloques?

Esta reformulación traslada el problema desde la existencia de excepciones hacia la geometría probabilística de las fluctuaciones residuales.

8. Conclusión

La teoría de *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo* introduce una nueva capa probabilística dentro del estudio de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. Su objetivo principal consiste en medir la rareza exponencial de los eventos que se oponen a la disipación binaria dominante. Mientras la deuda residual

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n)$$

mide el balance acumulado entre crecimiento ternario y disipación binaria, el drift residual

$$\frac{L_k(n)}{k}$$

mide la tendencia promedio de dicho balance. La dimensión disipativa estudia la abundancia geométrica de los conjuntos con disipación dominante. En cambio, las grandes desviaciones residuales estudian la probabilidad de observar fluctuaciones contrarias a esa tendencia. El evento central de esta teoría es

$$L_k \geq 0.$$

Dicho evento representa la situación en la cual la disipación binaria acumulada no ha superado todavía el crecimiento ternario dominante. Equivalentemente,

$$L_k \geq 0 \iff \frac{A_k}{k} \leq \log_2(3).$$

Por tanto, la deuda residual no negativa puede interpretarse como una desviación inferior de la disipación promedio.

Aporte central

El aporte principal consiste en formular el problema de la deuda residual positiva como un problema de grandes desviaciones:

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \approx e^{-kI_{\text{RC}}(0)}.$$

Si

$$I_{\text{RC}}(0) > 0,$$

entonces los bloques con deuda residual no negativa son exponencialmente subdominantes.

Bajo el modelo probabilístico ideal

$$\mathbb{P}(a = m) = 2^{-m}, \quad m \geq 1,$$

se obtiene

$$\mathbb{E}[a] = 2 > \log_2(3).$$

Esto implica que el drift residual esperado es negativo:

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_k}{k} \right] = \log_2(3) - 2 < 0.$$

Además, mediante una estimación tipo Chernoff, se establece que existe una constante

$$c > 0$$

tal que

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}.$$

Este resultado muestra que, en el modelo ideal, los bloques con deuda no negativa no solo son atípicos, sino exponencialmente raros.

Lectura matemática

La negatividad del drift describe el comportamiento promedio. La cota exponencial describe la estabilidad probabilística de ese comportamiento. Así, la teoría no se limita a afirmar que la disipación domina en promedio, sino que cuantifica la rareza de las desviaciones que contradicen dicha dominancia.

La formulación mediante una función de tasa residual

$$I_{\text{RC}}(x) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right)$$

permite ordenar las fluctuaciones residuales por su costo exponencial. En particular, el valor crítico

$$I_{\text{RC}}(0)$$

mide el costo exponencial de mantener deuda residual no negativa. Desde esta perspectiva, los bloques expansivos no desaparecen necesariamente en sentido absoluto, pero pueden volverse irrelevantes en escala exponencial. Esta distinción es importante: el problema ya no se reduce a determinar si existen desviaciones, sino a determinar si dichas desviaciones poseen peso suficiente para influir en la dinámica global.

Síntesis conceptual

La teoría residual queda organizada en una jerarquía de niveles:

Deuda residual $\longrightarrow$ drift residual
 $\longrightarrow$ presión disipativa
 $\longrightarrow$ entropía disipativa
 $\longrightarrow$ dimensión disipativa
 $\longrightarrow$ grandes desviaciones residuales.

Cada nivel añade una forma distinta de medir la dominancia disipativa.

El marco desarrollado no demuestra la Conjetura de Collatz. Sin embargo, ofrece una vía robusta para estudiar la estabilidad estadística de la disipación. En particular, propone que los patrones que contradicen la disipación promedio deben analizarse mediante su tasa de

rareza exponencial. El siguiente paso natural consiste en relacionar

$$I_{\text{RC}}(x)$$

con tres objetos ya introducidos en la teoría residual:

presión espectral residual, entropía disipativa, Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo.

Si se logra establecer una dualidad del tipo

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - \Lambda(t)\},$$

donde

$$\Lambda(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{E}(e^{tL_k}),$$

entonces la teoría residual quedaría conectada directamente con el formalismo termodinámico y con la teoría de grandes desviaciones.

Horizonte de investigación

La pregunta central que queda abierta es:

¿Puede demostrarse una cota exponencial para la dinámica determinista real de Collatz?

Responder esta pregunta permitiría pasar del modelo probabilístico ideal a una teoría efectiva de rareza residual dentro del espacio simbólico realizable.

En conclusión, las Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo reformulan el estudio de la deuda positiva como un problema de rareza exponencial. Esta perspectiva no cierra la Conjetura de Collatz, pero introduce un instrumento probabilístico de gran alcance para comprender por qué las desviaciones expansivas podrían ser estructuralmente subdominantes frente a la disipación binaria acumulada.

Referencias

- [1] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Collatz, sistemas dinámicos y complejidad computacional*. Revista Internacional de Ciencia Universitam, 2(15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>

- [2] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del enfoque Ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las ciencias de la complejidad*. Tesis doctoral, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente (CUNORI), Guatemala. Disponible en: <https://biblos.usac.edu.gt/api/filesystem/v1/files/fe3d0ff7-8d1d-4772-818d-8af0336b1308>
- [3] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como Sistema Dinámico Discreto: Interacciones entre Teoría de Números, Complejidad y Dinámica No Lineal*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18932651
- [4] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Estructura Residual y Propiedades de Contracción en la Dinámica de Collatz*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19229399
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación y contracción residual en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo.
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Subcilindros descendentes y drift disipativo en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa promedio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>
- [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Interpretación ergódica de las valuaciones 2-ádicas en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Caminatas residuales y estructuras disipativas en órbitas aceleradas de Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Balance entre crecimiento ternario y disipación binaria en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dinámica simbólica y presión disipativa en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. Preprint.

- [14] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Valuaciones 2-ádicas y drift residual en sistemas discretos tipo Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [15] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Modelo probabilístico ideal y drift negativo en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo. Preprint.
- [16] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Teoría espectral de las palabras de valuación en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [17] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Disipación Promedio de Ruiz Castillo y medidas de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. ResearchGate. Preprint.
- [18] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía Disipativa de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [19] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo y subcilindros fractales en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. ResearchGate. Preprint.
- [20] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo y estabilidad probabilística en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [21] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Programa residual para el estudio de la Conjetura de Collatz: deuda residual, presión disipativa y estructuras simbólicas*. Manuscrito en preparación.